A 主机调度旁路（ghOSt）：切换税与本地派发

传统跨代理往返切换

切换耗时 3.32~4.04 µs
4 µs 任务加两次 1 µs 等待
延迟 +50% · 吞吐 -33.3%

ghOSt 本地调度 (9ca0a1f)

目标核本地派发仅 426 ns
Open → commit → succeeded
状态字屏障消除抢占竞态

微秒级控制面定律：1~10 µs 算子下发受限于内核切换税
本地直接派发与三阶段原子屏障可将调度开销压缩近十倍

B 策略卸载（Wave）与虚拟智能网卡（ZOC）

Wave 策略卸载 (ASPLOS '26)

16 核 Arm 卸载内存页策略
Agent 内存 600 → 720 GiB
32 核满载，瓶颈转入 CPU

ZOC 虚拟网卡 (NSDI '26)

复用主机空闲核 + 服务 VM
接管虚拟交换慢路径与策略
随负载弹性扩缩，零定制硬件

卸载判据：释放主存/核心的净增益须大于跨总线单核降幅 d